PROYECTO INTERMODULAR · FASE 2

Cocido



Autora Inés Fuentes Martínez

Curso 2ºS DAW

Entrega Diseño y viabilidad del proyecto

Índice

1. Resumen y revisión de la propuesta..... 2
2. Objetivo general y objetivos específicos..... 2
3. Alcance del proyecto..... 3
4. Requisitos principales..... 4
5. Estudio inicial de viabilidad técnica..... 6
6. Arquitectura preliminar..... 9
7. Fases generales del proyecto..... 10
8. Recursos necesarios..... 11
9. Estimación económica inicial..... 12
10. Necesidades de financiación..... 12
11. Primer flujo funcional de la aplicación..... 14
12. Condiciones de calidad..... 15
Webgrafía..... 16
Enlace al vídeo de presentación..... 17

1. Resumen y revisión de la propuesta

Nudo es una aplicación web para pequeños talleres presenciales de manualidades y artesanía, como estudios de cerámica, espacios creativos o mercerías que imparten clases. En estos negocios, normalmente de una a tres personas, las plazas de cada sesión y el material que consume cada participante se gestionan por separado y a mano, mediante mensajes, libretas y hojas de cálculo. El resultado son sobreinscripciones, material que sobra o que falta, cancelaciones que no liberan nada y una dependencia total de la persona que lleva el negocio. Nudo se plantea como un **SaaS B2B** (Software as a Service), es decir, un software que se ofrece por suscripción a otras empresas, que lo usan para gestionar su propio negocio. Cada taller se registra en Nudo como negocio y desde ahí crea sus talleres, sus sesiones y su stock, sin compartir datos con los demás.

La aplicación tiene tres perfiles. La **alumna** consulta las sesiones, reserva su plaza y elige su material, la **monitora** consulta quién asiste a sus sesiones y qué ha elegido cada persona, y la **responsable** gestiona talleres, sesiones, stock y reglas de material. Nudo conecta las dos cosas que hoy van por separado, de modo que **reservar consume material, cancelar lo devuelve y sin plaza o sin material no se puede reservar**. Cada taller define qué material puede elegirse y cuánto incluye el precio, y si se elige más la aplicación informa del suplemento, que se paga en el taller. Nudo no vende productos ni cobra pagos.

Cambios respecto a la Fase 1. No se ha recibido feedback del profesorado sobre la Fase 1, por lo que la propuesta se mantiene. En esta fase se concreta el alcance y se define Nudo como un servicio para varios negocios. Para la demostración se crearán tres negocios de ejemplo, uno de cerámica, uno de pintura y uno de labores como el punto o el crochet. Las ampliaciones futuras que se enumeraban en la Fase 1 se reparten ahora entre funcionalidades de ampliación y funcionalidades fuera de alcance, como se explica en el apartado 3.

2. Objetivo general y objetivos específicos

2.1. Objetivo general

Ofrecer a los pequeños talleres de manualidades un servicio web por suscripción con el que gestionen desde un único lugar las reservas de plazas de sus sesiones y el material que consume cada plaza, de forma que la disponibilidad de plazas y de material esté siempre actualizada y conectada.

2.2. Objetivos específicos

1. Que cada negocio pueda darse de alta en Nudo y gestionar sus talleres, su stock y sus reservas de forma independiente, sin acceso a los datos de otros negocios.
2. Que la alumna pueda consultar en cualquier momento las sesiones con plazas libres y el material disponible, y reservar sin depender de que alguien le conteste un mensaje.
3. Que cada reserva descuente del stock el material elegido y cada cancelación lo devuelva, sin que la responsable tenga que actualizar nada a mano.
4. Impedir reservas que no se pueden atender, por falta de plaza o de material, por estar duplicadas o por ser de sesiones pasadas, y evitar sesiones solapadas en el mismo espacio o con la misma monitora.
5. Aplicar por igual a todas las alumnas el material incluido en el precio y mostrar el suplemento antes de confirmar la reserva.
6. Que la monitora conozca antes de la sesión quién asiste y qué material ha elegido cada persona.
7. Ofrecer a la responsable una visión conjunta del stock de todos los talleres, con avisos cuando un material baje de su mínimo.
8. Conservar un historial de reservas, cancelaciones y movimientos de material que sirva para planificar talleres y compras.

9. Proteger la información con autenticación y permisos, de modo que cada perfil solo vea y modifique lo que le corresponde.

Cada objetivo responde a uno o varios de los problemas detectados en la Fase 1 o al modelo de servicio de Nudo, y la tabla de requisitos funcionales del apartado 4 indica a qué objetivo contribuye cada requisito.

3. Alcance del proyecto

Para que el proyecto sea realista, las funcionalidades se han dividido en tres grupos. El criterio ha sido que el núcleo esencial cubra completo el ciclo que diferencia a Nudo, la reserva conectada con el stock, y que todo lo demás pueda añadirse después sin rehacer lo anterior.

3.1. Funcionalidades esenciales

- **Negocios.** Alta de un negocio en Nudo, que crea a la vez la cuenta de su responsable. Cada negocio tiene su propia página pública y sus datos quedan separados de los del resto.
- **Cuentas y permisos.** Registro de alumnas, inicio y cierre de sesión y tres perfiles con permisos distintos. Las cuentas de monitora las crea la responsable.
- **Talleres.** Alta, consulta, modificación y eliminación de talleres con descripción, precio y reglas de material.
- **Sesiones.** Programación de sesiones con fecha, hora, duración, aforo, espacio y monitora, con control de solapamientos.
- **Materiales y stock.** Alta, consulta, modificación y eliminación de materiales por categoría y variante, con cantidad disponible y mínimo de aviso. El stock es común a todos los talleres.
- **Reglas de material por taller.** Categoría que puede elegir la alumna, unidades incluidas en el precio y precio de cada unidad extra.
- **Reserva con elección de material.** Consulta de disponibilidad, elección del material, cálculo del suplemento informativo y confirmación en pantalla. La reserva descuenta plaza y material a la vez.
- **Cancelación.** La alumna cancela dentro del plazo fijado y la responsable puede cancelar en cualquier momento. En ambos casos se liberan la plaza y el material.
- **Vista de la monitora.** Lista de sus sesiones con las asistentes y el material elegido por cada una.
- **Avisos e historial.** Aviso dentro de la aplicación cuando un material baja de su mínimo e historial de reservas, cancelaciones y movimientos de stock.

3.2. Funcionalidades de ampliación

- **Avisos por correo electrónico**, como la confirmación de reserva y de cancelación, el recordatorio antes de la sesión y el aviso de stock bajo a la responsable.
- **Recuperación de contraseña por correo.** Mientras no exista, la responsable podrá restablecer el acceso de una usuaria.
- **Lista de espera** con aviso cuando se libere una plaza.
- **Varias categorías de material con límites distintos** en un mismo taller, por ejemplo seis hilos y un bastidor.
- **Estadísticas visuales** del historial, como la ocupación por taller u horario y los materiales más usados.

3.3. Fuera de alcance

- **Pago online** de la reserva o del suplemento, el cobro de la suscripción a los negocios y cualquier pasarela de pago o facturación. El suplemento seguirá siendo informativo.
- **Venta de material o tienda online.** Nudo gestiona talleres, no vende productos.

- **Reserva de equipos compartidos** como el torno o el horno, que obligaría a gestionar recursos reutilizables por franjas además del material que se consume.
- **Conexión entre negocios.** Nudo no ofrece un catálogo común ni relaciona a unos negocios con otros, cada uno gestiona su propio espacio.
- **Gestión laboral de las monitoras**, como contratos, nóminas o registro de jornada, que corresponde al negocio.
- **Aplicación móvil nativa.** La aplicación web se adaptará a pantallas de móvil, lo que cubre el uso previsto.
- **Integración con Instagram o WhatsApp** para recibir inscripciones desde esos canales.

4. Requisitos principales

Los requisitos se han obtenido de los objetivos y de las funcionalidades esenciales. Cada uno se identifica con su área y un número, por ejemplo Reservas 3, para poder relacionarlo después con las pruebas, y se han redactado de forma que pueda comprobarse si se cumplen.

4.1. Requisitos funcionales

Requisito	Descripción	Perfil	Objetivo
Negocios 1	Una persona podrá registrar su negocio en Nudo, y con ello se creará su cuenta de responsable.	Responsable	1
Negocios 2	El sistema mantendrá separados los datos de cada negocio, de modo que nadie pueda consultar ni modificar talleres, sesiones, stock o reservas de otro negocio.	Sistema	1, 9
Negocios 3	Cada negocio tendrá una página pública propia con sus talleres y sesiones.	Alumna	1, 2
Cuentas 1	El sistema permitirá registrarse como alumna con nombre, correo electrónico y contraseña, e iniciar y cerrar sesión.	Alumna	9
Cuentas 2	La responsable podrá dar de alta, modificar y desactivar cuentas de monitora de su negocio.	Responsable	9
Cuentas 3	El sistema mostrará a cada perfil solo sus pantallas y operaciones, y el servidor rechazará cualquier petición sin permiso.	Todos	9
Talleres 1	La responsable podrá crear, consultar, modificar y eliminar talleres con nombre, descripción y precio.	Responsable	5
Talleres 2	La responsable podrá definir en cada taller la categoría de material elegible, las unidades incluidas y el precio por unidad extra.	Responsable	5
Sesiones 1	La responsable podrá crear, consultar, modificar y eliminar sesiones con fecha, hora de inicio, duración, aforo, espacio y monitora.	Responsable	4
Sesiones 2	El sistema impedirá guardar una sesión que se solape con otra en el mismo espacio o con la misma monitora.	Sistema	4
Sesiones 3	La monitora podrá consultar sus sesiones con la lista de asistentes y el material elegido por cada una.	Monitora	6
Stock 1	La responsable podrá crear, consultar, modificar y eliminar materiales con categoría, nombre, variante, cantidad disponible y cantidad mínima.	Responsable	7
Stock 2	El sistema mostrará a la responsable los materiales cuya cantidad disponible esté por debajo de su mínimo.	Responsable	7
Reservas 1	El sistema permitirá consultar las sesiones futuras por taller o por fecha, con sus plazas libres y el material disponible para elegir.	Alumna	2
Reservas 2	La alumna podrá reservar una plaza eligiendo variantes y cantidades de la categoría permitida en el taller.	Alumna	2

Reservas 3	Al confirmar una reserva, el sistema descontará en una única operación la plaza y el material elegido. Si falta cualquiera de los dos, no se guardará nada.	Sistema	3
Reservas 4	El sistema impedirá reservar sin plazas libres, sin existencias suficientes, dos veces la misma sesión o una sesión ya comenzada.	Sistema	4
Reservas 5	Antes de confirmar, el sistema mostrará el material elegido, las unidades incluidas, el suplemento calculado y las condiciones de cancelación.	Alumna	5
Reservas 6	La alumna podrá consultar sus reservas y cancelarlas hasta el plazo mínimo fijado por la responsable.	Alumna	2
Reservas 7	Al cancelar una reserva, el sistema liberará la plaza y devolverá al stock el material reservado.	Sistema	3
Reservas 8	La responsable podrá consultar y cancelar cualquier reserva de su negocio y fijar el plazo mínimo de cancelación.	Responsable	3
Reservas 9	El sistema mostrará una confirmación tras cada reserva y cancelación, que quedará reflejada en el apartado de reservas de la alumna.	Alumna	2
Reservas 10	El sistema no permitirá eliminar talleres, sesiones o materiales que tengan reservas activas, ni reducir el aforo de una sesión por debajo de las plazas ya reservadas.	Sistema	3
Historial 1	El sistema registrará cada reserva, cancelación y movimiento de stock con su fecha, y la responsable podrá consultarlo filtrando por fechas, taller o material.	Responsable	8

Con estos requisitos quedan cubiertos los mínimos comunes del Proyecto Intermodular. La consulta de disponibilidad está en Reservas 1, la gestión de recursos y reservas con altas, consultas, modificaciones y eliminaciones en los requisitos de Talleres, Sesiones, Stock y Reservas, la prevención de reservas incompatibles o solapadas en Sesiones 2 y Reservas 4, y la autenticación y los permisos adaptados a los tres perfiles en Cuentas 1 a 3 y Negocios 2. La validación, la persistencia y la comunicación entre cliente y servidor se recogen en los requisitos no funcionales.

4.2. Requisitos no funcionales

Requisito	Descripción
Adaptación 1	La aplicación se podrá usar sin desplazamiento horizontal en pantallas desde 360 píxeles de ancho hasta escritorio.
Compatibilidad 1	Funcionará en las versiones actuales de Chrome, Firefox, Edge y Safari.
Accesibilidad 1	Las pantallas principales seguirán el nivel AA de las pautas WCAG 2.2, con contraste suficiente, navegación completa con teclado, etiquetas en todos los campos y textos alternativos en las imágenes.
Usabilidad 1	Una alumna con sesión iniciada podrá completar una reserva en un máximo de cuatro pasos desde la ficha del taller.
Seguridad 1	Las contraseñas se guardarán con un algoritmo de resumen seguro, como bcrypt o Argon2, y nunca en texto plano.
Seguridad 2	Toda la comunicación entre cliente y servidor irá cifrada mediante HTTPS.
Seguridad 3	Las peticiones que modifican datos estarán protegidas contra CSRF, y todos los datos se validarán en el servidor aunque ya se validen en el cliente.
Fiabilidad 1	Si dos personas intentan reservar a la vez la última plaza o el último material, solo una de las reservas podrá confirmarse.

Escalabilidad 1	Una misma instalación dará servicio a varios negocios a la vez, como mínimo a los tres negocios de ejemplo, sin cambios en el código.
Persistencia 1	Todos los datos se guardarán en una base de datos relacional, y se hará una copia de seguridad periódica de la base de datos publicada.
Mantenibilidad 1	Cliente y servidor estarán separados, el código se guardará en un repositorio Git con historial de cambios y la API estará documentada.
Privacidad 1	Solo se pedirán los datos personales necesarios y la política de privacidad estará visible en el registro.
Idioma 1	La interfaz estará en español, con fechas en formato dd/mm/aaaa, horas en formato de 24 horas e importes en euros.

5. Estudio inicial de viabilidad técnica

Nudo es una aplicación de gestión con varios perfiles, con datos muy relacionados entre sí (talleres, sesiones, reservas, materiales y movimientos de stock) y con una operación crítica, la reserva, que tiene que modificar plazas y material a la vez sin errores. Además, al ser un SaaS, la misma aplicación da servicio a varios negocios y tiene que mantener separados los datos de cada uno. Estas características son las que han guiado la elección de cada parte. El planteamiento inicial es **React** en el cliente, **Laravel en el servidor y PostgreSQL como base de datos**, y podrá cambiar si durante el desarrollo aparece una opción más adecuada.

5.1. Frontend

Opción	Ventajas para Nudo	Inconvenientes
React	Permite crear componentes reutilizables para elementos que se repiten en los tres perfiles, como las tarjetas de sesión, el selector de material o las tablas de gestión. Tiene documentación oficial muy completa y una comunidad amplia.	Es una librería, no un framework completo, así que hay que añadir el enrutado y decidir cómo se gestiona el estado.
Vue	Sintaxis cercana al HTML y curva de aprendizaje suave.	Sería válido, pero no aporta ninguna ventaja concreta frente a React para este proyecto.
Angular	Framework completo con enrutado, formularios y TypeScript integrados.	Aporta más estructura de la que necesita una aplicación de este tamaño y su aprendizaje es más largo.
Vistas en el servidor sin SPA	Una sola aplicación, sin separar cliente y servidor.	Cada acción recarga la página, y el selector de material con cálculo del suplemento necesita reaccionar al momento en el cliente.

Se elige **React**, con **Vite** como herramienta de desarrollo y empaquetado y **React Router** para la navegación. El cliente será una aplicación de una sola página que pide los datos al servidor. Encaja con Nudo porque la pantalla de reserva tiene que actualizarse según lo que elige la alumna, mostrando cuántas unidades le quedan incluidas y cuánto suplemento supone cada unidad extra, sin recargar la página. Además, React es una tecnología que ya he utilizado, lo que reduce el riesgo en la parte de interfaz.

5.2. Backend

Opción	Ventajas para Nudo	Inconvenientes
Laravel (PHP)	Incluye de serie lo que Nudo necesita, como el enrutado de una API, la validación, la autenticación de aplicaciones de una sola página, la autorización por políticas, el acceso a datos con Eloquent, las migraciones, las transacciones y el envío de correo.	Impone su propia estructura y hay que aprender sus convenciones.
PHP sin framework	Control total y nada que aprender aparte del lenguaje.	Habría que programar a mano la seguridad (sesiones, CSRF, contraseñas), la validación y el acceso a datos, con más riesgo de errores justo en las partes críticas.
Symfony (PHP)	Muy robusto y modular.	Necesita más configuración inicial que Laravel para un proyecto pequeño.
Node.js con Express	Mismo lenguaje en cliente y servidor.	Express es minimalista y habría que elegir y combinar librerías para la validación, el acceso a datos y la autenticación.

Se elige **Laravel 13**, la versión actual del framework, que requiere PHP 8.3 o superior. Lo decisivo es que las piezas más delicadas de Nudo, la autenticación con varios perfiles, los permisos y sobre todo la reserva que modifica plazas y stock a la vez, se apoyan en mecanismos ya probados del framework, como las transacciones de base de datos y el bloqueo de filas, en lugar de programarlos desde cero.

5.3. Persistencia

Opción	Ventajas para Nudo	Inconvenientes
MySQL	Base de datos relacional con transacciones y bloqueo de filas (motor InnoDB). XAMPP incluye MariaDB, que es compatible con MySQL.	El servicio gratuito elegido para publicar la aplicación, Supabase, solo ofrece PostgreSQL.
PostgreSQL	Base de datos relacional con transacciones y bloqueo de filas. Laravel la soporta de forma nativa y Supabase la ofrece gratis para publicar la aplicación.	Hay que instalarla aparte en el equipo de desarrollo, porque XAMPP no la incluye.
MongoDB	Flexible para datos sin estructura fija.	Los datos de Nudo están muy relacionados y necesitan integridad referencial y transacciones, que es lo que ofrece un modelo relacional.

Se elige PostgreSQL, que es la base de datos que ofrece Supabase, el servicio gratuito con el que se publicará la aplicación (apartado 5.5). Las relaciones entre los datos son claras. Cada negocio tiene sus talleres, un taller tiene sesiones, una sesión tiene reservas, una reserva consume uno o varios materiales y cada cambio de stock queda registrado como un movimiento. Las claves ajenas impedirán, por ejemplo, borrar un material que está reservado, y las transacciones garantizarán que plaza y material se descuenten juntos o no se descuente nada. Todos los negocios compartirán la misma base de datos y cada registro indicará a qué negocio pertenece. El modelo de datos se diseñará en la siguiente fase.

5.4. Comunicación entre cliente y servidor

El cliente y el servidor se comunicarán mediante una **API REST** que intercambia datos en **JSON** sobre HTTPS. Cada recurso tendrá sus rutas, por ejemplo la consulta de sesiones de una fecha, la creación de

una reserva o su cancelación, y el servidor responderá con el código HTTP correspondiente y un mensaje claro cuando algo no se pueda hacer, como una plaza que ya no está libre.

La autenticación se hará con **Laravel Sanctum** en su modo para aplicaciones de una sola página, que usa la sesión de Laravel mediante cookies y protección CSRF en lugar de guardar tokens en el navegador. Este modo exige que el cliente y la API compartan dominio, y por eso ambos se servirán desde el mismo servicio de Cloud Run. Los permisos de cada perfil se comprobarán siempre en el servidor, aunque el cliente oculte las opciones que no corresponden.

5.5. Infraestructura y despliegue

Durante el desarrollo, la aplicación se ejecutará en local con XAMPP, que aporta el servidor web Apache y PHP en una versión compatible con Laravel 13, junto con Composer y Node.js. XAMPP incluye MariaDB pero no PostgreSQL, así que PostgreSQL se instalará aparte en el mismo equipo y se activará en PHP la extensión para conectarse a ella.

Para probar la aplicación en otros dispositivos, como el móvil, sin tener que descargar y copiar el código en cada uno, usaré además mi portátil ASUS TUF Gaming con Ubuntu Server como entorno de pruebas. Ese portátil y los dispositivos de prueba estarán conectados a mi red privada de Tailscale (tailnet), y la aplicación se publicará dentro de ella con Tailscale Services, que le asigna un nombre propio y una dirección con HTTPS a la que solo pueden acceder mis dispositivos. Así puedo probarla desde cualquiera de ellos sin abrir puertos en el router ni exponerla en internet. Tailscale es gratuito para uso personal con su plan Personal.

Para publicar la aplicación se han comparado tres alternativas.

Opción	Ventajas	Inconvenientes	Coste
Cloud Run y Supabase	Cloud Run ejecuta la aplicación en un contenedor y solo consume recursos cuando recibe peticiones. Supabase ofrece PostgreSQL gestionado. No hay que administrar ningún servidor.	El plan gratuito de Supabase pausa el proyecto tras 7 días sin uso y limita la base de datos a 500 MB. Cloud Run pide vincular una cuenta de facturación.	0 € dentro de los límites gratuitos de ambos servicios.
Cloud Run y Cloud SQL	Todo dentro de Google Cloud, con la base de datos gestionada por Google.	Cloud SQL no tiene nivel gratuito permanente, solo una prueba de 30 días o el crédito de 300 $ para cuentas nuevas, válido 90 días.	Gratis durante la prueba y de pago después.
Servidor virtual (VPS) de IONOS en España	Acceso completo al servidor y centro de datos en España.	Hay que instalar y mantener el servidor, los certificados y las copias de seguridad.	2 € al mes los tres primeros meses y 5 € después, más 10 € de alta, sin IVA.

Se elige **Cloud Run** de Google Cloud para la aplicación y **Supabase** para la base de datos PostgreSQL, porque los dos tienen un plan gratuito suficiente para la demostración con los tres negocios de ejemplo. La API de Laravel y el cliente React ya compilado se empaquetarán juntos en un contenedor con Apache y PHP, de modo que se sirven desde la misma dirección, y Cloud Run proporciona esa dirección pública con HTTPS sin necesidad de dominio propio ni de certificado. El proyecto de Supabase se creará en una región de la Unión Europea, lo que facilita el cumplimiento del RGPD analizado en la Fase 1. Como el plan gratuito de Supabase pausa el proyecto tras una semana sin uso, antes de cada demostración habrá que comprobar que está activo. Si Nudo llegara a tener clientes reales, bastaría con pasar a los planes de pago de los mismos servicios.

5.6. Servicios externos

El núcleo esencial no depende de ningún servicio externo de pago. Los servicios previstos son Cloud Run para ejecutar la aplicación, Supabase para la base de datos, GitHub para el repositorio y Tailscale para el entorno de pruebas, todos con su plan gratuito. Para la ampliación de avisos por correo se usará el sistema de correo de Laravel conectado por SMTP a **Brevo**, cuyo plan gratuito permite enviar hasta 300 correos al día, suficiente para la demostración y para los primeros negocios. Mientras esa ampliación no exista, los correos de prueba se guardarán en el registro de la aplicación. No se usarán pasarelas de pago, porque el pago online está fuera de alcance.

5.7. Principales dificultades técnicas

- **Separación de los datos de cada negocio.** Todas las consultas deben limitarse al negocio de quien las hace. Para no depender de recordarlo en cada consulta, se aplicará un filtro común en el servidor con los ámbitos globales de Laravel, y se comprobará con pruebas que usen los tres negocios de ejemplo.
- **Reservas simultáneas de la última plaza o del último material.** Es el riesgo más importante, porque es justo uno de los problemas que Nudo quiere resolver. Se abordará comprobando la disponibilidad y descontándola dentro de una misma transacción, con bloqueo de las filas de la sesión y de los materiales, de modo que una segunda petición tenga que esperar y vuelva a comprobar antes de confirmar.
- **Coherencia del stock.** Cada reserva, cancelación o ajuste manual tiene que dejar un movimiento registrado, para que la cantidad disponible coincida siempre con el historial.
- **Cálculo del suplemento.** El cliente mostrará una previsión mientras la alumna elige, pero el importe válido será siempre el que calcule el servidor, para que nadie pueda alterarlo.
- **Detección de solapamientos**, comparando la hora de inicio y de fin de las sesiones de un mismo espacio o de una misma monitora, también cuando se modifica una sesión ya creada.
- **Cambios sobre datos con reservas activas**, como reducir el aforo, cambiar las reglas de material de un taller con reservas o eliminar un material reservado.
- **Despliegue en la nube.** Hay que preparar el contenedor de la aplicación para Cloud Run y conectarlo con Supabase. Además, Cloud Run apaga la aplicación cuando no recibe peticiones, por lo que la primera visita tras un tiempo sin uso tarda algo más en responder.

6. Arquitectura preliminar

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor en tres capas. La figura 1 muestra los componentes principales y cómo se comunican.

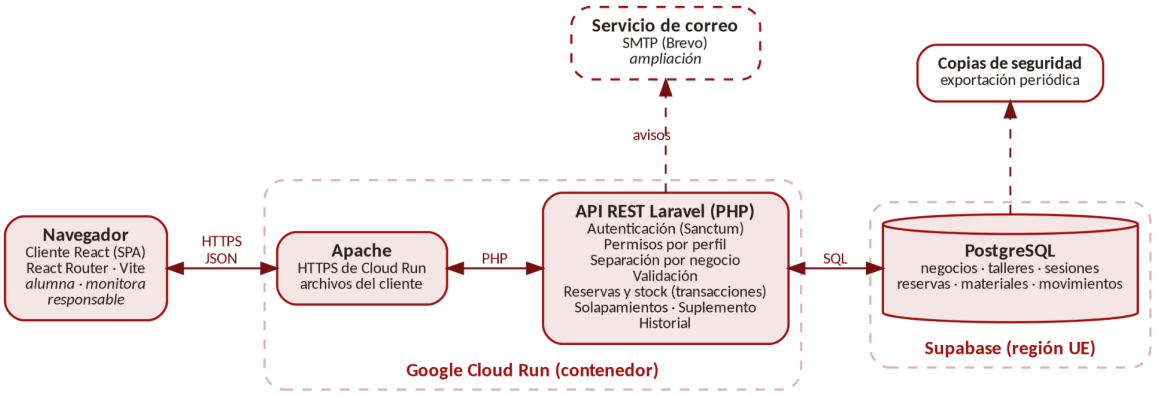


Figura 1. Arquitectura preliminar de Nudo.

- **Navegador con el cliente React.** Muestra las pantallas de cada perfil, valida los formularios antes de enviarlos para dar respuesta inmediata y llama a la API. No guarda datos propios aparte de la sesión.
- **Cloud Run con Apache.** Cloud Run da a la aplicación su dirección pública con HTTPS. Dentro del contenedor, Apache sirve los archivos del cliente y pasa las rutas de la API a PHP.
- **API REST con Laravel.** Contiene toda la lógica de negocio. Autentica a las usuarias, comprueba los permisos de cada perfil y que cada dato pertenezca a su negocio, valida los datos, controla los solapamientos, calcula el suplemento y realiza reservas y cancelaciones dentro de transacciones que actualizan plaza y stock y registran el movimiento en el historial.
- **PostgreSQL en Supabase.** Guarda de forma permanente negocios, usuarias, talleres, reglas de material, sesiones, espacios, materiales, reservas y movimientos de stock, con claves ajenas que protegen la integridad de los datos.
- **Copias de seguridad.** El plan gratuito de Supabase no incluye copias automáticas, así que la base de datos se exportará periódicamente y se guardará fuera de Supabase.
- **Servicio de correo**, que forma parte de las ampliaciones. Laravel enviaría los avisos a través de Brevo.

7. Fases generales del proyecto

Las fases parten del guion inicial de la Fase 1. El desarrollo del servidor se sitúa antes que el del cliente porque en él está el diferenciador de Nudo, y conviene comprobar pronto que la reserva conectada con el stock funciona.

1. **Análisis y definición.** Entrevistas a talleres reales, previstas desde la Fase 1, para validar los problemas detectados y confirmar el alcance y los requisitos de este documento.
2. **Diseño de la solución.** Modelo de datos (negocios, talleres, reglas de material, espacios, sesiones, materiales, reservas, líneas de reserva y movimientos de stock), definición de las rutas de la API, permisos de cada perfil y casos límite de la reserva.
3. **Diseño de la interfaz.** Bocetos de las pantallas del apartado 11 para los tres perfiles, identidad visual inspirada en lo artesanal y prototipo navegable del proceso de reserva con elección de material.
4. **Desarrollo del backend y persistencia.** Migraciones y modelos, alta de negocios y separación de sus datos, autenticación y permisos, gestión de talleres, sesiones y materiales, lógica de reserva y cancelación con transacciones, control de solapamientos, historial y pruebas automáticas de esta lógica.
5. **Desarrollo del frontend.** Pantallas públicas y de cada perfil, formularios con validación, mensajes de error y adaptación a móvil.
6. **Integración.** Conexión del cliente con la API, gestión de la sesión y de los errores y revisión del ciclo completo de reservar, cancelar y comprobar el stock.
7. **Pruebas.** Comprobación de cada requisito, casos límite como la última plaza, el último material, la cancelación fuera de plazo o las sesiones solapadas, reservas simultáneas, separación de datos entre negocios, accesibilidad y diferentes tamaños de pantalla, desde mis dispositivos a través del entorno de pruebas con Tailscale.
8. **Despliegue.** Preparación del contenedor para Cloud Run, creación de la base de datos en Supabase, copias de seguridad y datos de demostración con los tres negocios de ejemplo.
9. **Documentación y entrega.** Memoria final, manual de uso por perfil, documentación de la API y de la instalación, y preparación de la presentación.

8. Recursos necesarios

8.1. Recursos materiales

Recurso	Elección prevista	Uso en Nudo
Hardware	Portátil Lenovo LOQ 17IRX10 (type 83JH) para desarrollar y portátil ASUS TUF Gaming FX505DY-BQ024 como servidor de pruebas.	Desarrollo y pruebas en local.
Sistema operativo	Windows y Ubuntu con arranque dual en el Lenovo, y Ubuntu Server en el ASUS.	Ejecución del entorno local.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code con extensiones para PHP, Laravel y React.	Escritura y depuración del código.
Entorno local	XAMPP (Apache y PHP), Composer, Node.js y PostgreSQL instalado aparte.	Ejecutar cliente, API y base de datos en el equipo.
Entorno de pruebas	Mi portátil ASUS TUF Gaming con Ubuntu Server, conectado a mi tailnet de Tailscale (plan Personal, gratuito) y publicado en ella con Tailscale Services.	Probar la aplicación desde otros dispositivos sin copiar el código en cada uno.
Software y librerías	Laravel 13, Laravel Sanctum, React, React Router y Vite.	Base de la aplicación.
Gestor de base de datos	PostgreSQL y un cliente gráfico como pgAdmin.	Consultar y revisar los datos durante el desarrollo.
Control de versiones	Git y un repositorio en GitHub con el plan gratuito.	Historial de cambios y copia del código.
Pruebas	Pruebas automáticas de Laravel y un cliente de API como Postman.	Comprobar la lógica de reservas y las rutas de la API.
Diseño y prototipado	Figma con el plan Education, gratuito para estudiantes.	Bocetos, prototipo e identidad visual.
Alojamiento y despliegue	Cloud Run de Google Cloud para la aplicación y Supabase para la base de datos, ambos con su plan gratuito.	Publicar la aplicación.
Dominio	Sin dominio propio. Se usará la dirección que asigna Cloud Run.	Dirección pública de la aplicación.
Servicios externos	Brevo con el plan gratuito, solo en la ampliación de correo.	Avisos por correo electrónico.
Dispositivos de prueba	Navegadores de escritorio y al menos un teléfono móvil.	Comprobar la adaptación a pantallas.

8.2. Recursos personales

En el Proyecto Intermodular asumo yo todas las funciones, pero en un desarrollo profesional intervendrían los siguientes perfiles.

Perfil	Funciones en Nudo
Jefa de proyecto	Planificación, control del alcance, seguimiento de las fases y comunicación con el taller cliente.
Analista funcional	Entrevistas con talleres, definición de requisitos y casos de uso.
Diseñadora UX/UI	Bocetos, prototipos, identidad visual y revisión de la accesibilidad.
Desarrolladora frontend	Cliente React, formularios, navegación y adaptación a móvil.

Desarrolladora backend	API con Laravel, base de datos, lógica de reservas y stock y seguridad.
Administradora de sistemas	Preparación del contenedor, despliegues en Cloud Run, configuración de Supabase y copias de seguridad.
Responsable de pruebas	Plan de pruebas, casos límite y verificación de cada requisito.
Asesoría legal, de forma puntual	Política de privacidad, aviso legal y cumplimiento del RGPD y de la LSSI-CE vistos en la Fase 1.

9. Estimación económica inicial

Los precios y límites se han consultado en las webs de cada proveedor en octubre de 2026.

Concepto	Servicio o recurso	Coste estimado	Periodicidad	Fuente
Alojamiento de la aplicación	Cloud Run, nivel gratuito (2 millones de peticiones al mes)	0 € dentro de los límites gratuitos	Mensual	Google Cloud
Base de datos	Supabase, plan gratuito (PostgreSQL, 500 MB)	0 €	Mensual	Supabase
Dirección web y HTTPS	Dirección y certificado que asigna Cloud Run	0 €	No aplica	Google Cloud
Entorno de pruebas	Tailscale, plan Personal	0 €	No aplica	Tailscale
Correo (ampliación)	Brevo, plan gratuito de 300 correos al día	0 €	Mensual	Brevo
Repositorio	GitHub, plan gratuito	0 €	No aplica	GitHub
Diseño	Figma, plan Education	0 €	No aplica	Figma
Licencias de software	Laravel, React, Vite, XAMPP, PHP, PostgreSQL, Node.js y Visual Studio Code	0 €, software libre o gratuito	No aplica	Webs oficiales
Equipo de desarrollo	Mis portátiles Lenovo LOQ y ASUS TUF Gaming	Sin coste adicional	No aplica	No aplica
Desarrollo	Mi trabajo	No se valora, al ser un proyecto académico	No aplica	No aplica

Con estas elecciones, la puesta en marcha **no tiene coste**, porque todos los servicios se usan dentro de sus planes gratuitos.

Este planteamiento cubre la demostración con los tres negocios de ejemplo. Con clientes reales habría que pasar a planes de pago, sobre todo en Supabase, cuyo plan Pro cuesta 25€ al mes, elimina la pausa por inactividad y añade copias de seguridad diarias. Los costes también crecerían si se superaran los límites gratuitos de Cloud Run o de Brevo. En un contexto profesional, el coste principal no sería la infraestructura sino las horas de desarrollo de los perfiles del apartado 8.2, que en este proyecto aporto yo.

10. Necesidades de financiación

Para desarrollarlo como Proyecto Intermodular, Nudo **no necesita financiación externa**. El desarrollo lo hago yo con herramientas gratuitas y la aplicación se publica con planes gratuitos, así que no hay gastos que cubrir.

En un contexto real habría que cubrir, además de esa infraestructura, el desarrollo y el mantenimiento de la aplicación, la atención a los negocios clientes y el asesoramiento legal inicial. Las alternativas posibles serían las siguientes.

Alternativa	Encaje con Nudo
Recursos propios	Suficientes para el desarrollo académico y la demostración, porque en esta fase la infraestructura no tiene coste.
Presupuesto de la organización	Cada negocio cliente pagaría su suscripción con su presupuesto ordinario. Es el origen de las cuotas, no una vía de financiación distinta.
Cuotas por el servicio	Es la vía propia de un SaaS B2B. Cada negocio pagaría una cuota periódica que cubriría el alojamiento, el mantenimiento y la mejora del servicio. El importe de la cuota se fijará más adelante.
Subvenciones	Las ayudas a emprendedores revisadas en la Fase 1, como EMPYME, ENISA Emprendedoras Digitales o Elche Emprende, podrían apoyar la puesta en marcha de Nudo como empresa, pero son convocatorias que no siempre están abiertas.
Inversión o financiación externa	No tiene sentido para el tamaño actual del proyecto. Solo se plantearía si el número de negocios clientes creciera mucho.

Para este caso, la opción más sensata es usar recursos propios durante el desarrollo y, una vez en marcha, financiar el servicio con las cuotas de suscripción de los negocios, que es el modelo habitual de un SaaS B2B. Las ayudas a emprendedores servirían como apoyo puntual, sin depender de ellas.

11. Primer flujo funcional de la aplicación

La figura 2 muestra las pantallas principales y cómo se pasa de una a otra según el perfil. No refleja todavía el diseño visual, solo la estructura y la navegación.

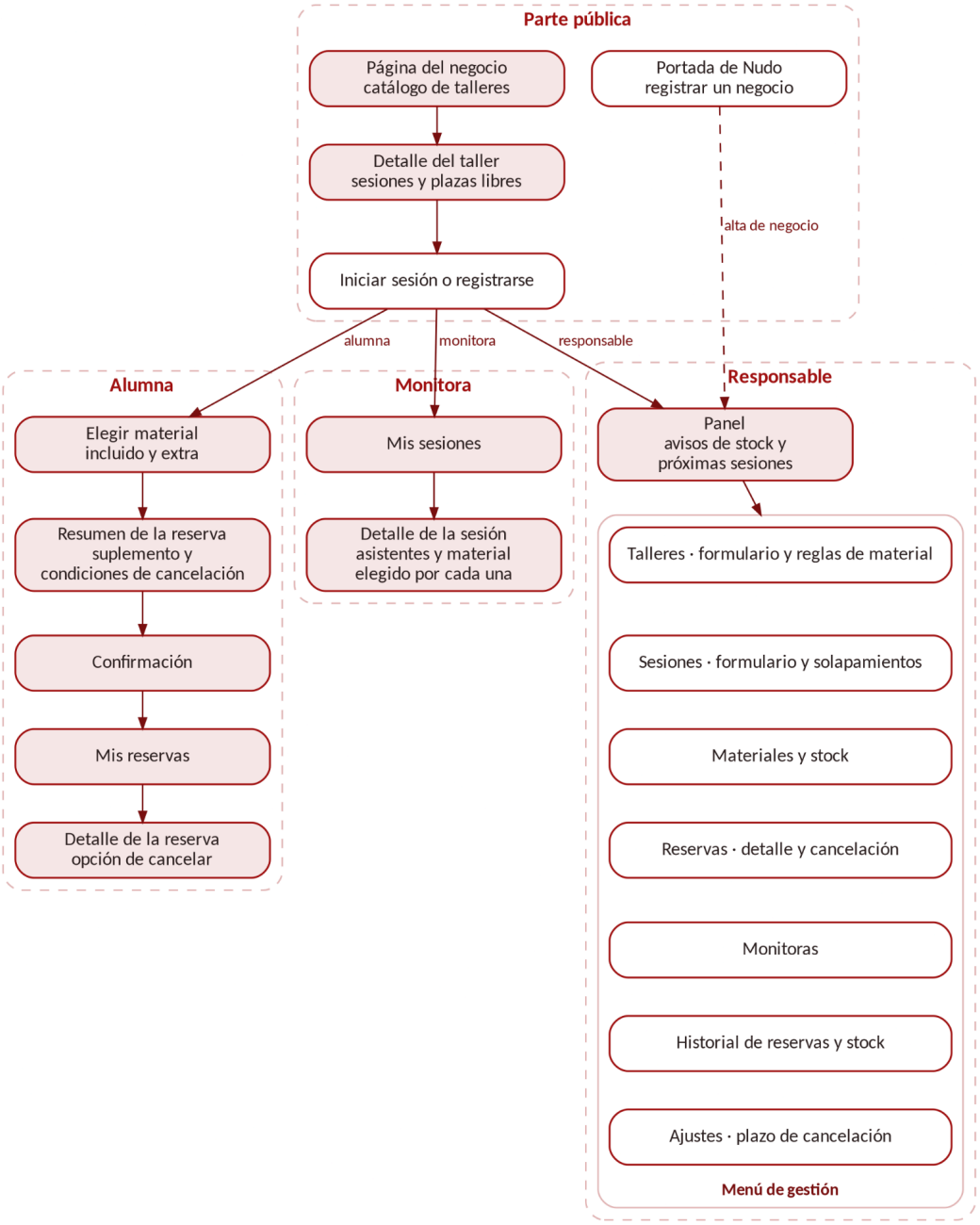


Figura 2. Flujo de pantallas por perfil.

Parte pública. Cada negocio tiene su propia página pública, donde cualquier persona puede ver su catálogo de talleres y, en el detalle de cada uno, sus sesiones con las plazas libres. Para reservar hay que iniciar sesión o registrarse, y después cada perfil llega a su propia zona. Desde la portada de Nudo, un taller puede registrarse como negocio, y quien lo registra pasa a ser su responsable.

Alumna. Tras elegir una sesión, selecciona su material y ve cuántas unidades le quedan incluidas. El resumen muestra el suplemento y las condiciones de cancelación antes de confirmar. Desde “Mis

reservas" puede ver el detalle de cada reserva y cancelarla si está dentro del plazo. Si ya ha iniciado sesión, pasa directamente del detalle del taller a la elección de material.

Monitora. Ve la lista de sus sesiones y, en el detalle de cada una, las asistentes y el material elegido por cada persona.

Responsable. Entra a un panel con los avisos de stock bajo y las próximas sesiones, y desde el menú de gestión accede a talleres, sesiones, materiales, reservas, monitoras, historial y ajustes. Cada apartado tiene una lista con búsqueda y un formulario para crear o editar. Si la responsable también imparte talleres, puede consultar sus sesiones igual que una monitora.

12. Condiciones de calidad

Para considerar que el resultado tiene una calidad adecuada, se comprobarán las siguientes condiciones.

Aspecto	Condición	Cómo se comprobará
Funcionamiento	Todos los requisitos funcionales esenciales superan su caso de prueba, y cada prueba lleva el identificador del requisito que comprueba, por ejemplo Reservas 3.	Lista de comprobación con un caso por requisito.
Reservas y stock	Después de reservar y de cancelar, las plazas libres y las cantidades de cada material coinciden exactamente con las esperadas.	Pruebas automáticas que comparan el stock antes y después de cada operación.
Reservas simultáneas	Si dos reservas intentan ocupar a la vez la última plaza o el último material, solo una se confirma.	Prueba con dos peticiones lanzadas en paralelo.
Solapamientos	No se puede guardar una sesión que coincida con otra en el mismo espacio o con la misma monitora. Una sesión que empieza justo cuando termina otra sí se permite.	Pruebas automáticas con los casos límite.
Validación de datos	Se rechazan campos obligatorios vacíos, fechas pasadas, aforos y cantidades menores que uno y correos mal escritos, tanto en el cliente como en el servidor.	Envío de datos incorrectos desde los formularios y directamente a la API.
Seguridad	Ninguna ruta privada responde sin sesión iniciada, un perfil sin permiso recibe un error de acceso denegado, las contraseñas no se guardan en claro y toda la web funciona por HTTPS. Con los tres negocios de ejemplo, nadie puede ver ni modificar datos de otro negocio.	Pruebas con cada perfil y con los tres negocios de ejemplo, revisión de la base de datos y comprobación del certificado.
Accesibilidad	Las pantallas principales se pueden usar solo con teclado y no presentan errores graves en una herramienta de revisión automática como Lighthouse.	Revisión automática y prueba manual con teclado.
Usabilidad	Una persona que no conoce la aplicación completa una reserva sin ayuda y en cuatro pasos como máximo.	Prueba con al menos dos personas ajenas al proyecto.
Tamaños de pantalla	Las pantallas se ven y funcionan bien a 360, 768 y 1280 píxeles de ancho, sin desplazamiento horizontal.	Modo de dispositivo del navegador y prueba en un móvil real.
Tratamiento de errores	Cada error muestra un mensaje en español que explica qué ha pasado y qué hacer, nunca detalles técnicos. En producción el modo de depuración está desactivado.	Provocar errores conocidos y revisar la configuración del servidor.
Integridad	El stock nunca queda en negativo y no se pueden borrar talleres, sesiones o materiales con reservas activas.	Restricciones en la base de datos y pruebas automáticas.

Código	El código sigue la estructura de Laravel y de React, con nombres coherentes y sin errores en las herramientas de formato y revisión (Laravel Pint y ESLint).	Ejecución de esas herramientas y revisión antes de cada entrega.
Documentación	El repositorio incluye instrucciones de instalación, la documentación de la API y un manual de uso por perfil.	Comprobar que se puede instalar la aplicación siguiendo solo las instrucciones.
Pruebas	Las pruebas automáticas de reserva, cancelación, suplemento y solapamientos se ejecutan sin fallos antes de cada despliegue.	Ejecución de las pruebas de Laravel.

Webgrafía

Tecnologías

- React. Documentación oficial. https://react.dev/
- Vite. Documentación oficial. https://vite.dev/
- React Router. Documentación oficial. https://reactrouter.com/
- Vue.js. Documentación oficial. https://vuejs.org/
- Angular. Documentación oficial. https://angular.dev/
- Laravel 13. Notas de la versión y requisitos. https://laravel.com/docs/13.x/releases
- Laravel. Sanctum, autenticación de aplicaciones de una sola página. https://laravel.com/docs/13.x/sanctum
- Laravel. Configuración de bases de datos y transacciones. https://laravel.com/docs/13.x/database
- Laravel. Bloqueo pesimista de filas. https://laravel.com/docs/13.x/queries#pessimistic-locking
- Laravel. Ámbitos globales de Eloquent. https://laravel.com/docs/13.x/eloquent#global-scopes
- Laravel. Envío de correo. https://laravel.com/docs/13.x/mail
- Laravel. Pint. https://laravel.com/docs/13.x/pint
- Symfony. Documentación oficial. https://symfony.com/doc/current/index.html
- Express. Documentación oficial. https://expressjs.com/
- PostgreSQL. Documentación oficial. https://www.postgresql.org/docs/
- PostgreSQL. Bloqueo explícito. https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html
- MySQL 8.4. Manual de referencia. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/
- MongoDB. Documentación oficial. https://www.mongodb.com/docs/
- ESLint. Documentación oficial. https://eslint.org/

Infraestructura, herramientas y precios

- Google Cloud. Programa gratuito. https://cloud.google.com/free
- Google Cloud. Precios de Cloud Run. https://cloud.google.com/run/pricing
- Google Cloud. Precios de Cloud SQL. https://cloud.google.com/sql/pricing
- Supabase. Planes y precios. https://supabase.com/pricing
- IONOS. Servidores VPS en España. https://www.ionos.es/servidores/vps-espana
- XAMPP. https://www.apachefriends.org/
- pgAdmin. https://www.pgadmin.org/
- Tailscale. Planes y precios. https://tailscale.com/pricing/
- Tailscale. Tailscale Services. https://tailscale.com/docs/features/tailscale-services
- Brevo. Planes y precios. https://www.brevo.com/pricing/
- GitHub. Planes y precios. https://github.com/pricing
- Figma. Plan Education. https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360041061214
- Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/

Accesibilidad

- W3C. Pautas de accesibilidad para el contenido web (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- Chrome for Developers. Lighthouse. https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview

Enlace al vídeo de presentación

video_fase2_ines_fuentes Solo se puede ver con correo de conselleria, outlook no me deja la opción de “Cualquier persona con el enlace” como en drive, así que por si acaso adjunto tambien el video en drive